- ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு முக்கியமாக வெளிக்காயங்களைச் சுத்தம் செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

5. மலேரியா நிவாரணிகள்

மலேரியாவானது புரோட்டோசோவாவால் பரவும், குளிரையும், காய்ச்சலையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய நோயாகும். இது உடலின் வெப்பநிலையை 103° – 106° F க்கு அதிகரிக்கின்றது. இது பக்க விளைவுடன் கூடிய அதிக பலவீனத்தை ஏற்படுத்தும். கல்லீரலைப் பாதித்து இரத்த சோகை நோயையும் ஏற்படுத்தும்.

சில தாவரங்களின் தண்டு மற்றும் வேர்ப் பகுதிகளின் சாறு மலேரியா நிவாரணியாக அதிகமாகப் பயன்படுகிறது. குயினைன் எனும் மலேரியா நிவாரணி சின்கோனா என்னும் மரப்பட்டையிலிருந்து பெறப்படுகிறது. இறுதியாக 1961 ல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மலேரியா நிவாரணி மருந்து பைரிமீத்தமின் ஆகும். எனினும் குயினைன், பிரைமாகுயின் மற்றும் குளோரோகுயின் ஆகியவை சிறந்தமலேரியா நிவாரணிகளாகும். பிளாஸ்மோடியம் ஓவேல் மற்றும் பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸ் போன்றவற்றைக் கட்டுப்படுத்த குளோரோகுயின் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது நேரடியாக குணமளிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. மாறாக, மற்ற மலேரியா நிவாரணிகளுடன் கலவையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.



படம் 16.1 சின்கோனா பட்டை

6. நுண்ணுயிர் எதிரிகள்

பாக்டீரியா, பூஞ்சை போன்ற நுண்ணுயிர்கள் சில வேதிப்பொருள்களை வெளிப்படுத்துகின்றன. இவ்வேதிப்பொருட்கள் மற்ற நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சியையும், வளர்சிதை மாற்றத்தையும் தடுக்கும் தன்மை பெற்றவை. இத்தகைய வேதிப்பொருட்கள் நுண்ணுயிர் எதிரிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இவை குறைந்தளவு இருந்தாலே அதிகத் திறனுடன் செயல்பட வல்லவை. 1929 ஆம் ஆண்டு அலெக்ஸாண்டர் ஃபிளமிங் என்பவர் முதன்முதலில் பென்சிலின் என்ற நுண்ணுயிர் எதிரியை பென்சிலியம் நொடேட்டம் என்ற பூஞ்சையிலிருந்து பிரித்தெடுத்தார். மூட்டுகளில் ஏற்படும் நோய், இதயக் குழாய்கள் சுருங்குதல், மூச்சுக்குழாய் நோய்கள் மற்றும் நிமோனியா போன்ற நோய்களைக் குணமாக்க இது பயன்படுகிறது.

நுண்ணுயிர் எதிர்பொருள்களுக்கு மூன்று முக்கிய மூலங்கள் உள்ளன. அவை: 1. பாக்டீரியா, 2. பூஞ்சை 3. ஆக்டினோமைசடிஸ். தற்போது பரவலாகப் பயன்படும் நுண்ணுயிர் எதிர்பொருள்களைப் போலவே, இயற்கையான நுண்ணுயிர் எதிர்பொருள்களும் உள்ளன. இவை இயற்கை மூலங்களிலிருந்து பெறப்படுகின்றன. ஒருசில தாவரங்களிலிருந்து பெறப்படும் சாறுகள், எண்ணெய்கள் மற்றும் உணவுகள் போன்றவை நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புத் தன்மையைப் பெற்றுள்ளன. உதாரணம்: தேன், பூண்டு, இஞ்சி, லவங்கம், வேம்பு மற்றும் மஞ்சள்.

7. அமில நீக்கிகள்

பல நேரங்களில், எண்ணெயால் சமைத்த மற்றும் பொரித்த உணவுகளை உண்ட பின்பு, வயிறு அல்லது உணவுக் குழாயில் எரிச்சல் ஏற்படுவதை உணர்கிறோம். வயிற்றினுள் போதுமான அளவுக்கு மேல் அமிலம் சுரப்பதே இதற்குக் காரணம். சில மருந்துப் பொருள்கள் இத்தகைய எரிச்சலிலிருந்து தீர்வை வழங்குகின்றன. இவையே அமில நீக்கிகளாகும். இவை மாத்திரை வடிவிலோ, கூழ்ம வடிவிலோ அல்லது கஷாயமாகவோ உள்ளன. இவற்றில் முக்கியமாக மெக்னிசீயம் அல்லது அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடுகளே உள்ளன. இதோடு சில நிறமிகளும், நறுமணப் பொருட்களும் சேர்க்கப்படுகின்றன.

16.3 மின்வேதியியல்

நம் அன்றாட வாழ்வில் கைபேசி போன்ற பல்வேறு மின்னணு சாதனங்களையும், டார்ச் விளக்கு போன்ற பல்வேறு மின்சாதனங்களையும் பயன்படுத்துகிறோம். அவற்றில் உள்ள மின்கலத்தால் உருவாக்கப்படும் மின்சாரமே அச்சாதனங்கள் இயங்கக் காரணம் ஆகும். ஆனால், மின்கலம் எவ்வாறு மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கிறது? அவற்றில் உள்ள வேதிப்பொருள்களுக்கிடையே நிகழும் வேதி வினையின் மூலம் மின்னாற்றல் உருவாகிறது. வேதிவினைகள் (வேதிஆற்றல்) மூலம் மின்சாரத்தை (மின்னாற்றல்) உருவாக்க இயலும் மற்றும் மின்னாற்றல் மூலம் வேதி ஆற்றலை உருவாக்க முடியும் என்று விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்த போது, வேதியியலின் மற்றொரு பிரிவான **மின்வேதியியல்** உருவானது.

மின்வேதியியல் என்பது மின் ஆற்றல் மற்றும் வேதி ஆற்றலுக்கு இடையேயான தொடர்பைப் பற்றிக்

IX_SCI_TM_Unit-16_CHE.indd 191 05-03-2020 15:14:25